第 3 章 课后习题

1、 在一个富碳的环境中对钢进行渗碳，可以硬化钢的表面。已知在 1000 ℃下进行这种渗碳热处理，距离钢的表面 1~2 mm 处，碳含量从 x=5%减到 x=4%。估计在近表面区域进入钢的碳原子的流入量 J (原子数/(m^2·s))。(γ-Fe 在 1000 ℃的密度=7.63 g/cm^3，碳在 γ-Fe 中的扩散系数 D_0=2.0×10^{-5} m^2/s，激活能 Q = 142 kJ/mol)。

2、 为研究稳态条件下间隙原子在面心立方金属中的扩散情况，在厚 0.25 mm 的金属薄膜的一个端面 (面积 1000 mm^2) 保持对应温度下的饱和间隙原子，在另一端面的间隙原子为零。测得下列数据：

温度/K	薄膜中间隙原子的溶解度/ (kg·m^{-3})	间隙原子通过薄膜的速率/(g·s^{-1})
1223	14.4	0.0025
1136	19.6	0.0014

计算在这两个温度下的扩散系数和间隙原子在面心立方金属中扩散的激活能。

3、 一块 ω(C)=0.1%的碳钢在 930℃渗碳，渗到 0.05 cm 的地方，碳的浓度达到 0.45%。在 t＞0 的全部时间，渗碳气氛保持表面成分为 1%。假设D_C^{γ}=2.0×10^{-5} exp(-140000/RT) (m^2/s)

① 计算渗碳时间。

② 若将渗层加深 1 倍，则需要多长时间？

③ 若规定 ω(C) = 0.3%作为渗碳层厚度的量度，则在 930℃时渗碳 10 h 的渗层厚度为 870 ℃时渗碳 10 h 的多少倍?

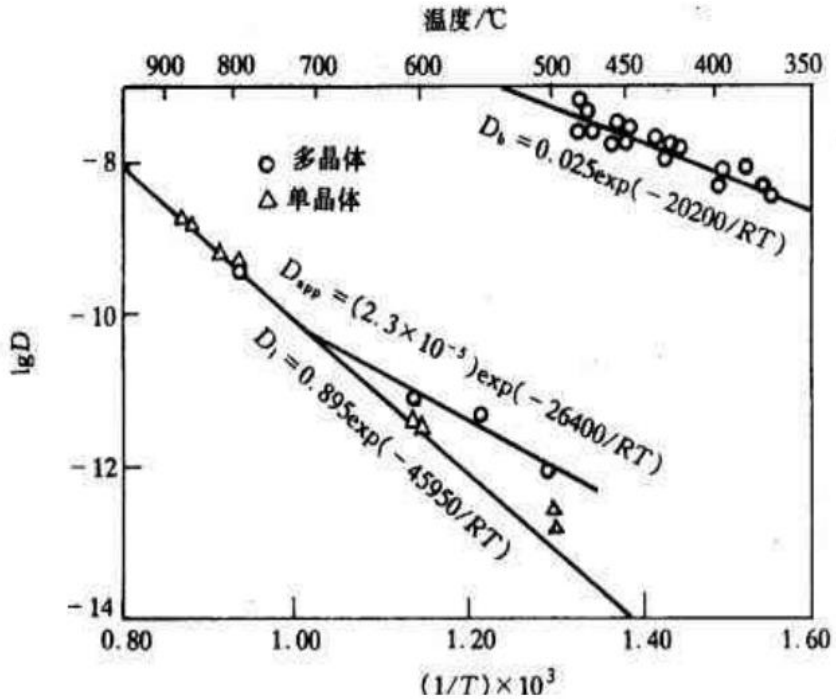
4、ω(C)=0.85%的普碳钢加热到 900℃在空气中保温 1h 后外层碳浓度降到零。

① 推导脱碳扩散方程的解，假定 t＞0 时，x=0 处，ρ=0。

② 假如要求零件外层的碳浓度为 0.8%，表面应该车去多少深度？(D_C^{γ}=1.1×$10^{-7}$$cm^2$/s)

5、 在 950℃下对纯铁进行渗碳，并希望在 0.1 mm 的深度得到 ω_1(C)=0.9%的碳含量。假设表面碳含量保持在 ω_2(C)=1.20%，扩散系数 $D_{\gamma\text{-Fe}}$=$10^{-10}$$m^2$/s。计算为达到此要求只要渗碳多少时间。

6、根据实际测定 lg D 与 $\frac{1}{T}$ 的关系图 (见下图)，计算单晶体银和多晶体银在低于 700℃温度范围内的扩散激活能，并说明二者扩散激活能差异的原因。


温度/℃
900
800
700
600
500
450
400
350
-8
-10
-12
-14
lgD
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
(1/T)×10³
○ 多晶体
△ 单晶体
D_b = 0.025exp(-20200/RT)
D_app = (2.3×10⁻⁵)exp(-26400/RT)
D_l = 0.895exp(-45950/RT)

第 4 章 课后习题

4-1 名词解释：

凝固与结晶，过冷与过冷度，结构起伏与能量起伏，均匀形核与非均匀形核

4-2 从热力学角度说明金属结晶为什么必须过冷？

4-3 简述液态金属的结构特点有哪些？

4-4 液态金属结晶时其体积变化有何规律？

4-5 简述纯金属结晶的热力学条件、结构条件和能量条件。

4-6 假设在液态金属中以均匀形核方式形成半径为 r 的球形晶核，试说明临界晶核半径和过冷度间有何关系？

4-7 试证明：在同样过冷度下均匀形核时，球形晶核较立方晶核更易形成。

4-8 名称解释：光滑界面和粗糙界面，垂直长大和台阶长大

4-9 选择题

(1)假设液态金属结晶时均匀形核，则临界形核半径越小表明相应的实际结晶温度（ ）

A 越低　　B 越高　　C 不变　　D 不能确定

(2)纯金属非均匀形核时，其临界晶核球冠半径（　　）均匀形核的临界晶核半径。

A大于　　B 等于　　C小于　　D不能确定

4-10 简述影响液态金属结晶形核率的主要因素有哪些？

4-11 影响晶体长大的主要因素有哪些？如何影响？

4-12 何谓晶粒度？如何细化铸锭和焊缝区的晶粒？

第 5 章 课后习题

5-1 以结晶时溶质原子重新分布的观点说明固溶体的平衡结晶过程。

5-2 简述固溶体合金与纯金属平衡结晶过程的异同点。

5-3 简述固溶体合金结晶的形核条件和方式。

5-4 何为相律？写出表达式。用相律可以说明哪些问题？试用相律说明二元相图上三相共存的条件。

5-5 何为枝晶偏析？是如何形成的？影响枝晶偏析的因素有哪些？枝晶偏析对金属的性能有何影响？如何消除？

5-6 什么是异分结晶？什么是平衡分配系数？

5-7 什么是区域偏析？说明如何利用区域熔炼法提纯金属。影响提纯效果的因素有哪些？

5-8 什么是成分过冷？画图说明成分过冷如何形成？影响因素有哪些？成分过冷对固溶体合金生长形态有何影响？

5-9 什么是伪共晶？伪共晶如何形成？伪共晶的组织形态如何？伪共晶对固溶体合金的机械性能有何影响？

5-10 什么是离异共晶？举例说明离异共晶产生的原因及对金属性能有何影响？如何消除？

5-11 为什么利用包晶转变可以细化固溶体合金的晶粒？举例说明如何利用包晶转变细化固溶体合金的晶粒。

5-12 什么是包晶偏析？如何消除？

5-13 试述铸锭的组织特点及形成原因。

5-14 如何根据相图大致判断合金的力学性能、物理性能和铸造性能？

5-15 根据 Pb-Sn 合金相图（图 5-1），分别画出 W_{Sn}=50%的亚共晶合金、W_{Sn}=61.9%的共晶合金和 W_{Sn}=70%的过共晶合金的冷却曲线，同时绘出曲线上各阶段合金的组织示意图，并指出其室温组织。设 F 点成分为 W_{Sn}=2%，G 点成分为 W_{Sn}=99%，分别求出各合金室温下组织组成物和相组成物的相对含量（计算结果保留小数点后 1 位）。

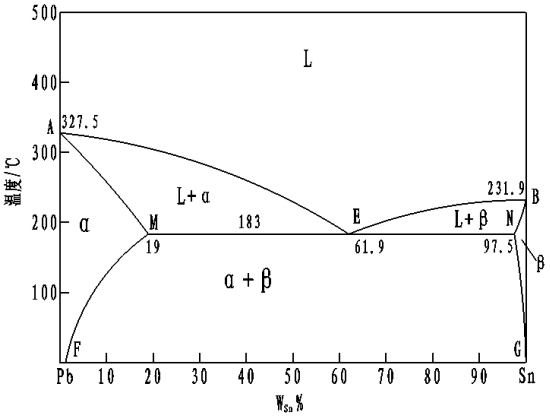


图 5-1 Pb-Sn 二元合金相图

5-16 依据 Pb-Sn 相图（图 5-1），假设 F、G 点的成分分别为 W_{Sn}=2%和 W_{Sn}=99%，求 W_{Sn}=28%的亚共晶合金在下列温度时组织中有哪些相及相的相对含量：（a）t>265℃；（b）刚冷至 183℃共晶转变尚未开始；（c）在 183℃共晶转变完毕；（d）冷至室温。（计算结果保留小数点后 1 位。）

5-17 根据 Pt-Ag 相图（图 5-2），画出 W_{Ag}=22%和 W_{Ag}=56%合金的冷却过程中组织变化示意图。设 E 点成分为 W_{Ag}=2%，F 点成分为 W_{Ag}=92%，求出各合金冷至室温时组织中有哪几个相及相的相对含量（计算结果保留小数点后 1 位）。

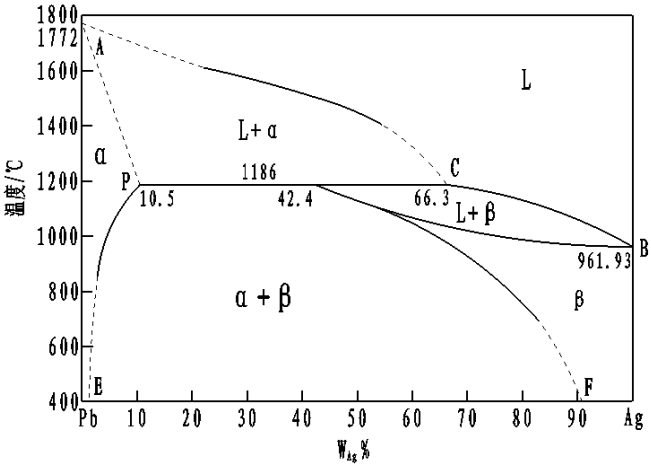


图 5-2　Pt-Ag 二元合金相图

5-18 根据 Pt-Ag 相图（图 5-2），设 E 点成分为 W_{Ag}=2% ，F 点成分为 W_{Ag}=92%，求出 W_{Ag}=22%的合金在下列温度时组织中有哪些相及相的相对含量：（a）t>1700℃；（b）刚冷至 1186℃包晶转变尚未开始；（c）在 1186℃包晶转变完毕；（d）冷至室温。（计算结果保留小数点后 1 位。）

5-19 组元 A 的熔点为 1000℃，组元 B 的熔点为 700℃;在 800℃时存在包晶反应：α（5%B）

+L(50%B)⇔β(30%B)；在 600℃时存在共晶反应：L（80%B）⇔β(60%B)＋γ(95%B)；在 400℃时发生共析反应：β（50%B）⇔α(2%B)+ γ(97%B)。根据以上数据画出相图。

5-20 试画出由两个包晶反应、一个共析反应和一个包析反应组成的二元合金相图。

第 6 章 课后习题

6-1. 为什么奥氏体比铁素体具有较大的溶碳能力？

6-2. 铁素体（F）、奥氏体（A）、渗碳体（Fe_3C）、珠光体（P）、莱氏体（Ld）的结构、组织形态、性能等各有哪些特点？

6-3. 一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体、共晶渗碳体与共析渗碳体的区别是什么？

6-4. 根据铁碳相图，计算含碳量为 1.4%的铁碳合金在 700℃下组织组成物和相组成物的相对含量。

6-5. 根据 Fe-Fe_3C 相图，说明产生下列现象的原因：

（1）含碳量为 1.0%的钢比含碳量为 0.5%的钢硬度高；

（2）在室温下，含碳 0.8% 的钢其强度比含碳 1.2%的钢高；

（3）在 1100℃，含碳 0.4% 的钢能进行锻造，含碳 4.0% 的生铁不能锻造；

（4）绑轧物件一般用铁丝（镀锌低碳钢丝），而起重机吊重物却用钢丝绳（用含碳量为 0.60% 、 0.65% 、 0.70%、 0.75% 等钢制成）。

6-6. 画出 Fe-Fe_3C 相图，指出图中各点、线的意义，并标出各相区的相组成物和组织组成物。

6-7、根据 Fe-Fe_3C 相图

(1) 写出图中三相恒温转变的名称和反应式；

(2) 指出 ES，GS，PQ 线的性质；

(3) 画出含碳 1.0%的铁碳合金从液态冷却至室温的冷却曲线，指出冷却各阶段的相组成、相变类型，指出室温平衡组织并画出组织示意图；

(4) 分别求出 w(C)=2.11%和 w(C)=4.30%的合金中二次渗碳体的析出量。

第 7 章 钢在加热和冷却时的转变

1. 简述固态相变的特点。
2. 以共析钢为例，简述钢的奥氏体化过程
3. 碳钢加热过程中，影响奥氏体形成速度的因素有哪些？如何影响？
4. 影响过冷奥氏体等温转变的因素有哪些？如何影响？
5. 请对比板条马氏体与片状马氏体的组织形态、结构及性能特点。
6. 请对比上贝氏体与下贝氏体的形态特征与性能特点。
7. 画出共析钢等温冷却转变曲线示意图，并说明过冷奥氏体冷却转变所得典型组织形貌特征及其相应的性能特点。

第 8 章 课后习题

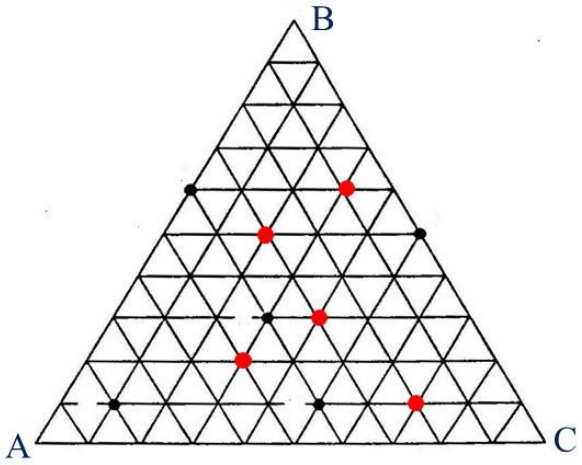
8-1 试在 A、B、C 成分三角形中，点出下列合金的位置：

（1）10%B，10%C，余为 A；（2）20%B，15%C，余为 A；

（3）30%B，15%C，余为 A；（4）20%B，30%C，余为 A；

（5）50%B，0%C，余为 A；（6）30%A，B 和 C 组元质量比为 2:3

8-2 写出图中各红点的合金成分。

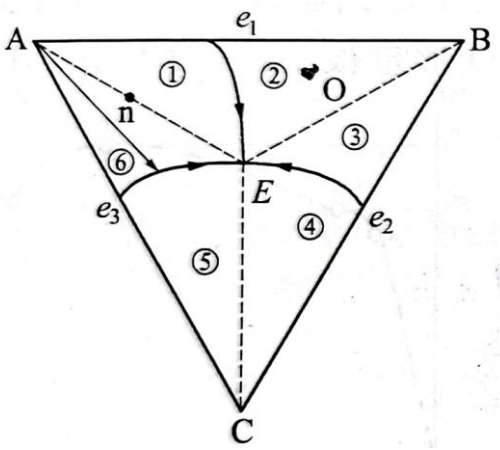


8-3 根据下图说明：

（1）n 成分合金在结晶过程中，为什么液相的成分沿着 An 延长线变化？

（2）为什么 AE、BE、CE 是直线？

（3）画出合金 n 及 o 结晶过程组织变化示意图，并求出结晶完成后，组织组成物和相组成物的相对含量（写出表达式）。



8-4 将 30g 成分为 w(A)=50%，W(B）=20%，W(C)=30%的合金和 50g 成分为 W(A)=30%，W(B)=10%，W(C)=60%的合金熔配在一起，计算新合金的成分。

1b 9 1 B4 D –NÎ

9-1. =Aý@ Gú Ö

a) *$æ j F

b) Ä & x

c) š+O

GÅ d+| 6 7 Ä Ë

H ’4÷ ´

9-2. …-(8H ,´ ç • W ’ >4ßH Ž,´ Ô$Y • W ’-(" È 9 …(©&é Ä

9-3. H Ž ¦ ƒ • W ’ & È% 0+ ¼ š+O 9 … k?± j [Û

9-4. 1°F ç Ð 4Ô5$4ô4÷ Ã V(æ4ô4÷ ¼ ’4÷ ´,´ @ ú)H Ž € É W7-,´ ¡ ý Ä

9-5. j ð xH Ž € É4ÿ' Ð > j à W7-E³K(FP 1 - Û

9-6. … j Ð .œ F Û G * ×+O Ð .œ F,´ 4/ý 7- j f ÄÄ = õB$ > ÅÈÐ .œ F)àB‘ X J :

9 Ë Œ+X Û

9-7. 1°?±B$ >1\ ¼-(X ç • W ’E÷0;],´ Œ+X Ä

)à 9M’ ó0û é … ¦ ƒH ŽB g È ¦ ù hE¤,´ A > > é@A 08$ Ö

.ž Ê ¦ ƒ] 0 Ø,´ M û% 0+3+ ×

X0û é ƒ]+k *B ù h é A ú M û% 0+3+ Ä

² Ì ù h Ä Ë j î 3 ÈAÑ1Ç 0 Ø,´ M û% 0+3+,´ 6 7 Ä Ë Ä

¦] Ö0û é ¦3+] ¦M’L$ i@ ,´AÑ1Ç œ ? ² ; ¦ AL$ i@ AÑ1Ç œ ?1y < Ö

$$\cos\phi = \frac{h_1h_2 + k_1k_2 + l_1l_2}{\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2}\sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}$$

第 10 章 课后习题

10-1 用冷拔铜丝制作导线，冷拔之后应如何处理？为什么？

10-2 一块厚纯金属板经冷弯并再结晶退火后，试画出截面上的显微组织示意图。

10-3 已知 W、Fe、Cu 的熔点分别为 3399℃、1538℃和 1083℃，试估算其再结晶温度。

10-4 说明以下概念的本质区别：

1） 一次再结晶和二次再结晶

2） 再结晶时晶核长大和再结晶后的晶粒长大

10-5 分析回复和再结晶阶段空位与位错的变化及其对性能的影响？

10-6 何谓临界变形量？它在工业生产中有何实际意义？

10-7 金属材料在热加工时为获得细小晶粒组织，应注意什么问题？